



Dominando Transact-SQL en SQL Azure

Guía Visual Definitiva: Tipos, Instrucciones, DDL y DML (Capítulos 6 al 9)



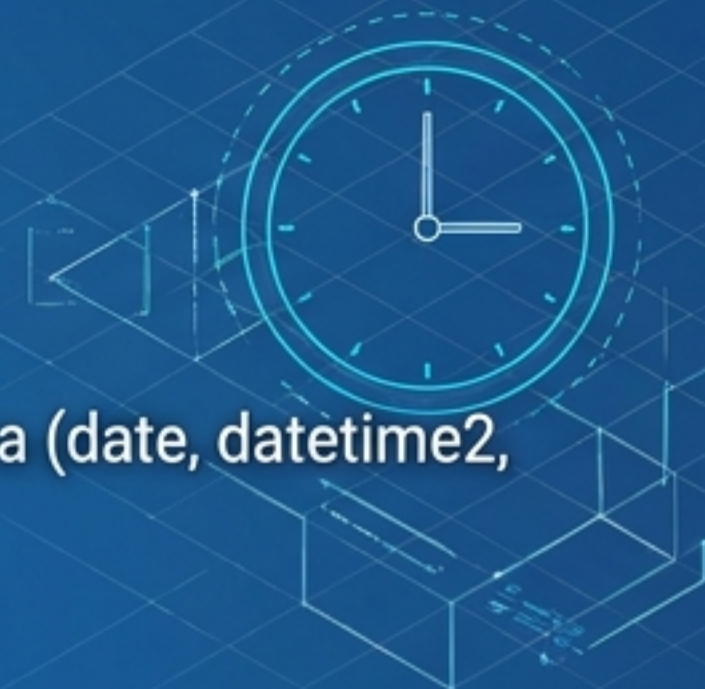
Numéricos y Cadenas

Soporte total para valores exactos (bigint, decimal, money), aproximados (float, real), y cadenas/binarios (varchar, nvarchar, varbinary).



Fecha y Hora

Compatibilidad completa (date, datetime2, datetimeoffset, time).



Datos Espaciales

Soporte nativo para métodos OGC y estáticos en tipos geography y geometry (ej. STArea, STDistance, STIntersects).



XML y Otros

Soporte para hierarchyid, uniqueidentifier. Compatibilidad total con tipo xml y lenguaje XML DML (insert, delete, replace value of) junto con métodos de consulta (query, value, exist, nodes).



Engranajes Operativos (Operadores)



Soporte absoluto para operadores Aritméticos, Compuestos (+=, -=), Bit a bit, Lógicos (AND, OR, LIKE), Comparación y Unarios.



El operador de resolución de ámbito (Scope Resolution Operator) **NO** está soportado.

Espectro de Funciones

Soporte Total: Funciones de Agregado (SUM, MAX, MIN), Categoría (ROW_NUMBER, RANK), Escalares Matemáticas/Cadenas/ Fecha, y Escalares ODBC.

Soporte Parcial: Funciones de Configuración (soporta @@VERSION, no @@MAX_CONNECTIONS), y Funciones del Sistema (soporta APP_NAME, no fn_virtualfilestats).



Soporte Parcial: Funciones de Configuración (soporta conciones @@VERSION, no @@MAX_CONNECTIONS), y Sistenma (soporta APP_NAME, no fn_virtualfilestats).

No Soportado: Funciones de Conjuntos de Filas (OPENROWSET, OPENQUERY) y Estadísticas del Sistema (@@CPU_BUSY).

Matriz de Soporte del Motor: Instrucciones T-SQL y SET



Soporte Total

- **Control de Flujo:**
BEGIN...END, TRY...CATCH,
IF...ELSE, WHILE.
- **Bloqueos e Instrucciones SET:**
SET NOCOUNT,
SET TRANSACTION ISOLATION
LEVEL,
SET DEADLOCK_PRIORITY.
- **Sugerencias (Hints):**
Soporte total para Query, Table,
y Join Hints (excepto bloqueos
físicos).



Soporte Parcial

- **USE:** Solo es válido para
referenciar la base de datos
actual. No se puede usar para
cambiar el contexto a otra base
de datos (se requiere
reconexión directa).



No Soportado

- **Gestión de Servidor y Físicos:**
BACKUP, RESTORE, ALTER
RESOURCE GOVERNOR.
- **Hints de Rendimiento:**
La sugerencia de tabla PAGLOCK.
La sugerencia MAXDOP es
ignorada (el motor fuerza el
paralelismo a 1).
- **Estructuras:**
Service Broker, Tablas
Temporales Globales,
Transacciones Distribuidas.

Arquitectura de Errores y Throttling (Limitación) en la Nube



Descodificación y SPs Específicos

- Para descifrar el código de motivo del límite, divida el número entre 256 para obtener el tipo de recurso afectado (ej. CPU).
- Procedimientos almacenados exclusivos de Azure: `sp_set_firewall_rule` y `sp_delete_firewall_rule` (Los SPs de Profiler, Agent y AD no están soportados).

DDL: Creación Estructural (Limitaciones de CREATE)



CREATE DATABASE / TABLE:

Soportado, pero la ubicación física es abstraída.



CREATE INDEX / TABLE:

Regla de oro en Azure: Es obligatorio crear un índice clúster (Clustered Index) en una tabla antes de que el motor permita cualquier operación INSERT.



Opciones de Índice:

No se admiten PAD_INDEX, ALLOW_ROW_LOCKS, MAXDOP ni compresión de datos.



CREATE LOGIN: No admite autenticación de Windows. El formato estricto debe ser usuario@servidor en la cadena de conexión.

Discos Duros / Filegroups:

No se admite la colocación física. Prohibidas las cláusulas ON filegroup, FILESTREAM_ON y TEXTIMAGE_ON.



Modificación (ALTER)

ALTER DATABASE:

Severamente limitado. No se pueden modificar grupos de archivos, cambiar intercalaciones de nivel de servidor, ni habilitar/deshabilitar compresión.

ALTER TABLE:

Soporte parcial. Prohibido reconstruir particiones, habilitar **CHANGE_TRACKING**, o usar la opción **SPARSE** en columnas.

ALTER LOGIN:

Prohibidas las opciones **DEFAULT_DATABASE**, **CHECK_POLICY** y el mapeo a credenciales.

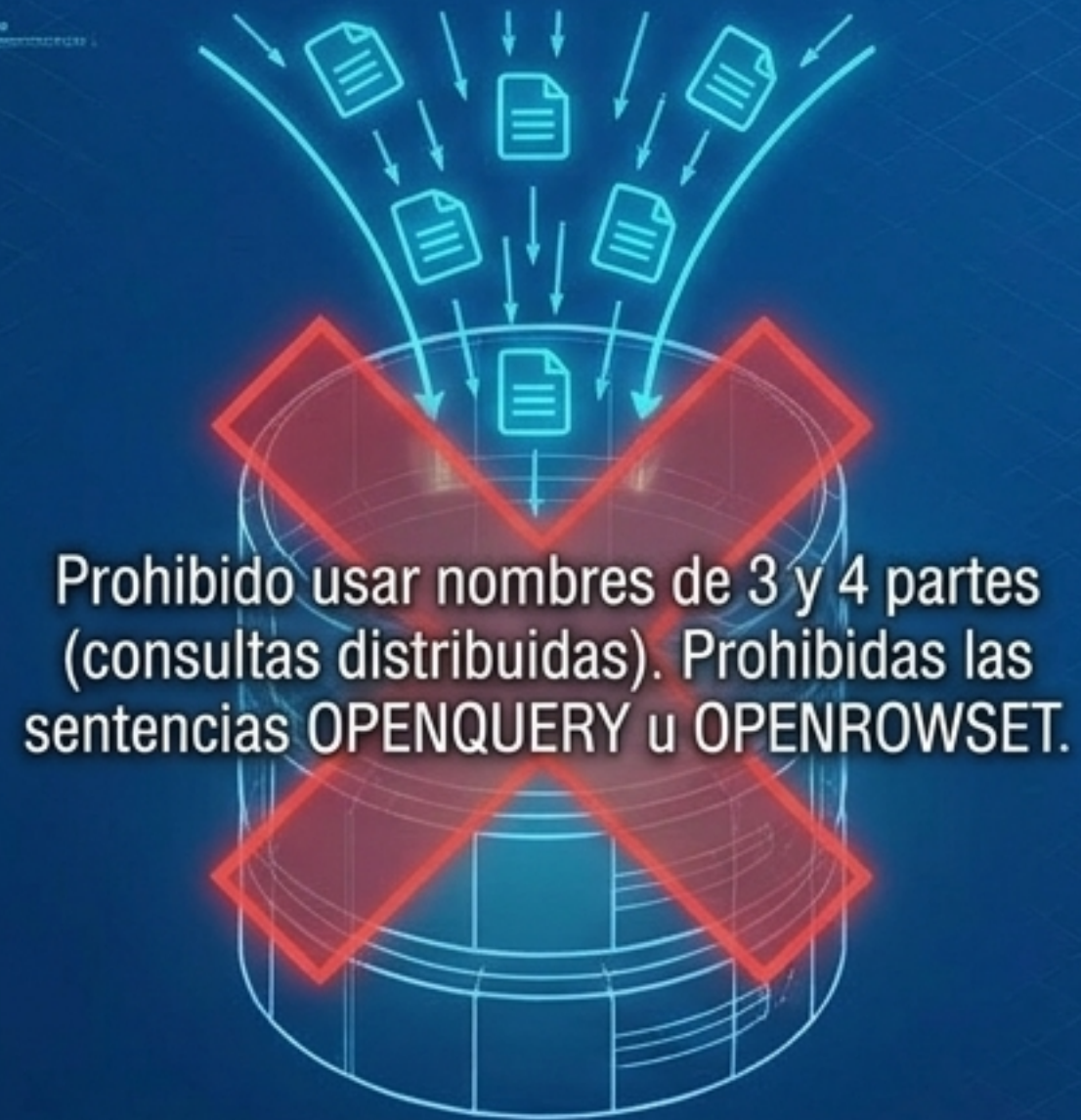


Eliminación (DROP)

Soporte Total Lógico:

Las sentencias DROP DATABASE, DROP TABLE, DROP VIEW, DROP INDEX y DROP TRIGGER funcionan exactamente igual que en SQL Server local, eliminando las entidades lógicas de la tenencia.

Flujo de Datos (DML - INSERT)



Prohibido usar nombres de 3 y 4 partes (consultas distribuidas). Prohibidas las sentencias OPENQUERY u OPENROWSET.

Instrucciones de inserción de datos soportadas, pero con restricciones críticas de red y abstracción.

Escudo de Seguridad (DCL - Permisos)



Control total sobre los permisos. Soporte completo para **GRANT**, **REVOKE**, y **DENY** en todos los niveles.



EXECUTE AS está soportado, pero no puede ejecutar desencadenadores DDL con ámbito de servidor, ya que el servidor físico es inaccesible.

TCL: El Ancla de la Integridad Transaccional



Sin Acotaciones: A diferencia del DDL y funciones del sistema, las instrucciones TCL (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVE TRANSACTION) son admisibles sin acotaciones en SQL Azure.

Comportamiento Idéntico: Su sintaxis y ejecución son matemáticamente idénticas a la versión local de SQL Server, garantizando la integridad ACID en la nube multi-inquilino.

Síntesis: El Mapa del Desarrollador (Capítulos 6 al 9)

Tipos y Motor (Cap. 6)

- Soporte total para datos nativos, espaciales y XML.
- Operadores intactos. Funciones escalares soportadas; funciones de sistema/servidor limitadas por abstracción.

Instrucciones y Lógica (Cap. 7)

- T-SQL lógico y SET soportados (BEGIN, TRY/CATCH).
- Prepárese para Throttling (Errores 40501, 40613): La lógica de reintento es obligatoria.

DDL y Arquitectura (Cap. 8)

- Regla de oro: Índices Clúster obligatorios antes de INSERT.
- Olvídense del hardware: Cero soporte para Filegroups o FILESTREAM.

DML, DCL, TCL (Cap. 9)

- DCL (GRANT/DENY) y TCL (COMMIT/ROLLBACK) mantienen soporte total para seguridad e integridad.
- DML bloquea consultas distribuidas (cero OPENQUERY o nombres de 4 partes).